

Medellín, 28 de Abril de 2025

Respetado
Ingeniero Víctor Manuel Agudelo
SOLENIUM
Medellín - Antioquia

Referencia: Propuesta económica para realizar las obras civiles en el proyecto MGS0025 "Minigranja Solar MGS 0025 ubicado en la vereda Alejandría-La Victoria del Municipio El Copey, departamento de El Cesar, Colombia.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Ejecutar las actividades de obra civil indicadas en la tabla 1, las cuales conforman el alcance técnico del proyecto de generación fotovoltaica "Minigranja MGS 0025

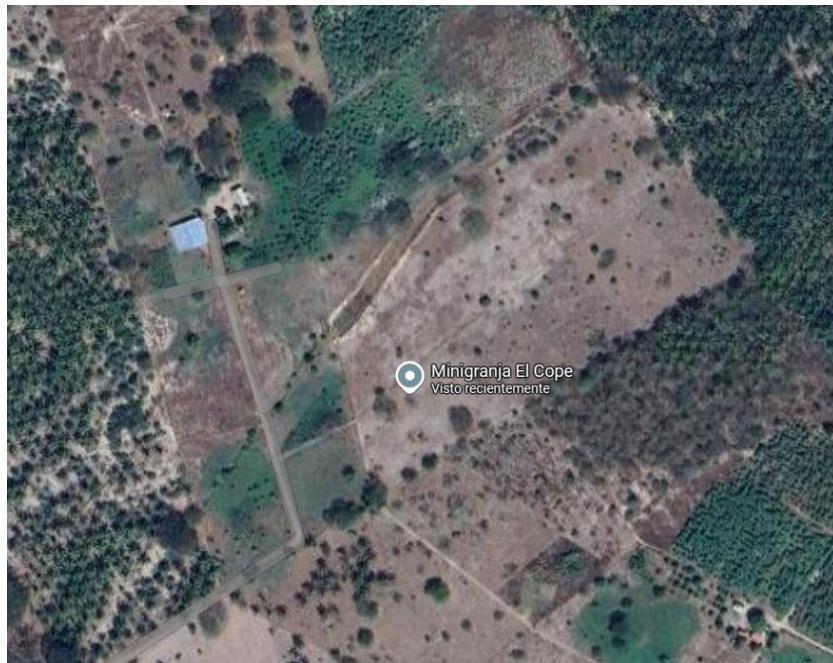


Imagen 1. Localización general de las zonas a estudiar.
Tomado de Google Maps.

2. ALCANCE Y PROPUESTA ECONÓMICA.

En la tabla 1 se presenta el alcance detallado y las cantidades de cada una de las actividades planteadas para el proyecto. Las especificaciones técnicas de cada actividad fueron determinadas de acuerdo con las necesidades indicadas por el

S&J CODINCO INGENIERIA SAS

Calle 49 #50 - 21 Edificio del Café

Oficina 1704 – Medellín, Antioquia

Contacto: +57 300 445 38 20

direccion.comercial@codincoingenieria.com

contratante en el listado de actividades y especificaciones recibido vía correo electrónico.

Tabla 1. Presupuesto.

INSTALACIÓN OBRA CIVIL MINIGRANJA EL COPEY				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ZANJAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN				
Excavación e instalación de tubería según plano anexo para Zanjas DC (180,34 ml x 0,6m de profundidad por ancho variable incluye base de 5cm en arenilla)	m3	50.84	\$ 196,400	\$ 9,984,976
Excavación e instalación de tubería según plano anexo para Zanjas AC (Detalle en plano para 152,56 ml * Profundiad variable * Ancho variable, incluye base de 5cm en arenilla)	m3	79.95	\$ 196,400	\$ 15,702,180
Excavación e instalación de tubería según plano anexo para Zanjas MT (205,6 ml x 0,9m de profundidad por 0,60m de ancho + base de 5cm en arenilla)	m3	111.02	\$ 196,400	\$ 21,804,328
Fundición de Cajas BT en concreto impermeabilizado y refuerzo con malla electrosoldada 6mm con abertura de 0,15m según plano anexo de Canalizaciones	Und	5	\$ 2,821,400	\$ 14,107,000
Instalación de cajas de registro subterránea de 40*40 cm	Und	22	\$ 24,000	\$ 528,000
Fundicion de Cajas MT en concreto impermeabilizado y refuerzo con malla electrosoldada 600 con abertura de 0,15m según plano anexo de Canalizaciones	Und	5	\$ 3,948,200	\$ 19,741,000
S/E Y OBRAS PROVISIONALES				
Adecuación de zona de residuos. 6x6 m	Und	1	\$ 1,452,000	\$ 1,452,000
Conformación de caseta temporal para el almacenamiento de materiales. 6 x 4 m	Und	1	\$ 2,977,200	\$ 2,977,200
CIMENTACIÓN Y LOSA DE INVERSORES				
Losa de concreto 21 Mpa pendiente del 2% (1,3m x 0,12m x 1,42m = 0,203 m3) según plano anexo de Fijaciones mecánicas	Und	5	\$ 542,880	\$ 2,714,400
Dados de concreto con refuerzo para empotramiento de perfil metálico (0,4m x 0,4m x 0,7m) según plano anexo de Fijaciones mecánicas	Und	10	\$ 753,400	\$ 7,534,000
Cubierta de inversores en teja UPVC 2mm		5	\$ 255,000	\$ 1,275,000
CIMENTACIÓN DE SHELTER				
Micropilotes en concreto de 21 Mpa (0,4m x 0,4m x 1,40m = 0,224 m3) donde se excavan a 1.00 metro de profundidad y sobresale 0,40m sobre el nivel del suelo	Und	6	\$ 672,000	\$ 4,032,000
CIMENTACIÓN LUMINARIAS				

INSTALACIÓN OBRA CIVIL MINIGRANJA EL COPEY				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Bloque de concreto para sostenimiento de luminarias. La excavación es realizada por contratista electricista, únicamente comprende el suministro y fundación de bloques de 0.2m x 0.2m x 1.7m (0.068 m3) donde la tubería quedará embebida 1.5m	Und	18	\$ 204,000	\$ 3,672,000
Excavación para cimentación de luminarias	und	18	\$ 90,270	\$ 1,624,860
LIMPIEZA Y TALA DE ARBOLES				
Comprende rocería, retiro de arbustos, poda y tala de árboles según planimetría adjunta. Limpieza con herramienta manual-mecánica. Incluye cargue, transporte a sitios de disposición final con certificación.	m2	35077	\$ 1,980	\$ 69,452,460
Disposición final de material organico proveniente de tala de arboles. Incluye procesamiento, cargue y transporte a sitio de aprovechamiento.	und	1	\$ 1,178,820	\$ 1,178,820
Retiro de tocón y raíz de arbol usando maquinaria amarilla. Incluye procesamiento, cargue y transporte a sitio de aprovechamiento.	und	1	\$ 1,720,440	\$ 1,720,440
PERFILADO SUPERFICIAL DE TERRENO				
Retiro de capa superficial de terreno con maquinaria amarilla tipo retrocargador, tractor, bulldozer etc, para homogeneizar la superficie. Espesor aproximado entre 5 y 10 cm. Incluye cargue, transporte y disposición final del material cortado. Disposición final en botadero certificado o mediante donaciones a particulares en las cuales se dejará evidencia del uso correcto del material.	m2	19899	\$ 1,400	\$ 27,858,600

Subtotal	\$ 207,359,264
IVA 19%	\$ 39,398,260

Total	\$ 246,757,524
--------------	----------------

3. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS:

En condiciones normales, se proyecta un tiempo estimado de 10 semanas para labores de campo dependiendo de las condiciones climáticas de la zona en el momento de la ejecución del proyecto.

Dependiendo de la premura en la ejecución por parte del cliente se podrán coordinar en conjunto las medidas técnicas para acelerar la ejecución de las actividades prioritarias.

S&J CODINCO INGENIERIA SAS

Calle 49 #50 - 21 Edificio del Café

Oficina 1704 – Medellín, Antioquia

Contacto: +57 300 445 38 20

direccion.comercial@codincoingenieria.com

4. FORMA DE PAGO:

- Pago #1. Equivalente al 30% de valor total, como pago anticipado.
- Pago #2. 30% - Una vez demostrado un avance del 30% de ejecución mediante informe técnico #1.
- Pago #3. 30% - Una vez demostrado un avance del 60% de ejecución mediante informe técnico #2.
- Pago #4. 10% - Posterior al recibo final de obra por parte del Cliente.

5. CONDICIONES GENERALES

Condición	Descripción
1	El contratante deberá aprobar esta cotización mediante emisión de orden de compra.
2	Los permisos para acceder a las zonas de trabajo serán coordinados por el Contratante.
3	En caso de que las excavaciones requieran profundidades mayores a 1.5m se tomarán en conjunto entre el contratante y el contratista las medidas para garantizar condiciones de trabajo seguro.
4	S&J CODINCO INGENIERIA SAS será el responsable de todo el personal empleado para la ejecución de las actividades, será responsable del pago de salarios, las prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones de ellos, así como de la afiliación a las entidades autorizadas para la prestación de servicios de salud E.P.S, administración de riesgos profesionales A.R.L. y de pensiones F.A.P. y caja de compensación familiar.
5	De común acuerdo el contratante y el contratista definirán las pólizas del proyecto, estableciendo las coberturas, las cuantías y los plazos de las garantías inherentes al contrato que se suscriba. Por parte de S&J CODINCO INGENIERIA SAS se propone como mínimo I) Destinación correcta de anticipo II) Seriedad y cumplimiento III) Prestaciones sociales e indemnizaciones IV) Estabilidad (Sujeto a disponibilidad por parte de la aseguradora para el tipo de contrato) V) Responsabilidad Civil extracontractual.
6	Cualquier actividad adicional identificada en la etapa de ejecución que esté por fuera del alcance de la tabla 1, será valorada y acordada entre las partes. No se ejecutarán actividades adicionales sin la previa autorización escrita por parte del contratante.
7	Los tiempos muertos debido a complicaciones ajenas a S&J CODINCO INGENIERIA SAS, serán valorados y reconocidos por el contratante. Se solicitará suspensión del contrato en caso de que detenciones de los trabajos afecten el equilibrio económico del acuerdo comercial realizado.

Condición	Descripción
8	La estimación de duración de las actividades indicada en el numeral 3 contempla jornadas laborales de 7:30 am a 5:00 pm de lunes a sábado.

6. VIGENCIA DE LA PROPUESTA:

La presente tiene una vigencia de quince (15) días calendario a partir de la fecha.



Juan David Restrepo
Representante Legal
S&J Codinco Ingenieria SAS
Cel. 300 445 38 20